

سازه‌های چوبی

فصل
دوم

Donald E. Breyer
Kenneth J. Fridley
Kelly E. Cobeen
David G. Pollock

بارهای طراحی

فهرست مطالب

مقدمه

بار مرده

بار زنده

بار برف

بار باران

بار باد

بار زلزله

ترکیب بارها



مقدمه

- در طراحی ساختمان‌ها نیروها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:
- بارهای قائم (ثقلی)
- نیروهای جانبی

• بارهای ثقلی:

- بار مرده
- بار زنده
- بار برف
- بار باران



مقدمه

- بارهای جانبی:
- بار باد
- بار زلزله
- فشار جانبی خاک
- فشار جانبی سیال



بار مرده

• بارهای مرده:

در آیین‌نامه‌ها معمولاً بارهای مرده با حرف D نشان داده می‌شوند.

بارهای مرده عبارتند از وزن مصالحی که به سازه متصل شده‌اند. در سیستم کف چوبی یا سقف چوبی، بار مرده عبارت است از وزن پوشش کف یا سقف، قاب بندی (اسکلت)، عایق کاری، سقف کاذب (در صورت وجود) و سایر مصالح دائمی.

بار مرده ساختمان‌های معمولی بر اساس نوع مصالح و طول دهانه و اینکه در زیر سقف یا کف از سقف کاذب استفاده شده است یا خیر بین ۳۵ تا ۱۰۰ کیلوگرم بر متر مربع تغییر می‌کند.



بار مرده

• بارهای زنده

- بار زنده پشت‌بام با L_r و بار زنده طبقات با L مشخص می‌شود.
- به نوع کاربری و نوع سکونت سازه مربوط است
- با زمان تغییر می‌کنند.
- شامل وزن اشخاص، مبلمان، لوازم و ... می‌باشد.
- حداقل بار زنده توسط آیین‌نامه مشخص می‌شود.



بار زنده

• نمونه‌ای از جدول بار زنده بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

ادامه جدول ۶-۵-۱ حداقل بارهای زنده گسترده یکنواخت L_0 و بار زنده متمرکز کف‌ها

ردیف	نوع کاربری	بار گسترده کیلونیوتن بر مترمربع	بار متمرکز کیلونیوتن
۴	ساختمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی		
۱-۴	اتاق‌ها و سایر فضاهای خصوصی شامل (سرویس‌ها-انبار-راهروها)	۲	—
۲-۴	اتاق‌های محل تجمع و راهروهای مرتبط با آن	۵	—
۵	هتل‌ها-فروشگاه‌ها		
۱-۵	اتاق‌ها و سایر فضاهای هتل‌ها، مهمانسراها و خوابگاه‌ها	۲	—
۲-۵	فروشگاه‌های کوچک و خرده‌فروشی-طبقه همکف (ورودی)	۵	۴٫۵
۳-۵	فروشگاه‌های کوچک و خرده‌فروشی-کف سایر طبقات	۳٫۵	۴٫۵
۴-۵	فروشگاه‌های عمده‌فروشی-همه طبقات	۶ ^(۳)	۴٫۵
۶	ساختمان‌های آموزشی-فرهنگی و کتابخانه‌ها		
۱-۶	کلاس‌های درس، آزمایشگاه‌های سبک	۲٫۵	۴٫۵
۲-۶	اتاق‌های مطالعه	۳	۴٫۵
۳-۶	مخازن کتاب یا اتاق بایگانی با قفسه‌های ثابت	۲٫۵ ^(۵) به ازای هر متر ارتفاع، حداقل ۷٫۵	۴٫۵

بار زنده

- کاهش بارهای زنده
 - زمانی که سطح بارگیر عضو زیاد باشد احتمال اینکه تمام سطح به صورت همزمان تحت اثر بار زنده قرار گیرند کم است به همین دلیل در سطوح بزرگ آیین‌نامه اجازه می‌دهد که بارهای زنده را کاهش دهیم.
 - در موارد زیر نمی‌توانیم بار زنده را کاهش دهیم
 - بار زنده بیشتر از 5 kN/m^2 باشد.
 - محل عبور یا پارک خودروهای سواری
 - محل اجتماع و ازدحام

بار زنده

- اگر مقدار $K_{LL}A_T$ برابر با ۳۷ متر مربع یا بیشتر باشد، بار زنده را می‌توان به صورت زیر کاهش داد.

$$L = L_0 \left[0.25 + \frac{4.57}{\sqrt{K_{LL}A_T}} \right]$$

- مقدار L برای اعضای که بار یک طبقه را تحمل می‌کنند نباید از $0.5L_0$ و برای اعضای که بار دو طبقه یا بیشتر را تحمل می‌کنند نباید از $0.4L_0$ کمتر باشد



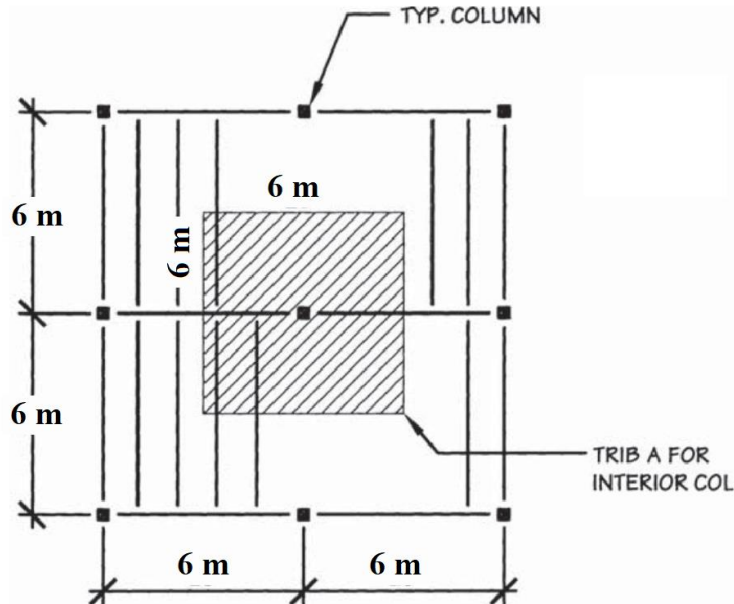
بار زنده

جدول ۶-۵-۲ ضریب عضو برای بار زنده K_{LL}

ردیف	جزء سازه‌ای	K_{LL}
۱	ستون‌های داخلی	۴
۲	ستون‌های خارجی بدون دال‌های طره‌ای	۴
۳	ستون کناری با دال طره‌ای	۳
۴	ستون گوشه با دال طره‌ای	۲
۵	تیر کناری بدون دال طره‌ای	۲
۶	تیر داخلی	۲
۷	بقیه اعضای ذکر نشده شامل:	
۱-۷	تیر کناری با دال طره‌ای،	۱
۲-۷	تیر طره‌ای،	۱
۳-۷	دال یک‌طرفه،	۱
۴-۷	دال دو طرفه،	۱
۵-۷	اعضایی که فاقد ضابطه انتقال پیوسته برش در جهت عمود بر دهانه خود باشند.	۱

مثال:

- در شکل زیر پلان یک ساختمان نشان داده شده است. کاربری ساختمان مسکونی است. بار زنده آن $L_0 = 2 \text{ kN/m}^2$ و بار مرده $D = 0.5 \text{ kN/m}^2$ است. نیروهای مرده و زنده که به ستون میانی وارد می‌شود را محاسبه کنید.



• حل مثال:

ابتدا سطح بارگیر ستون محاسبه می‌شود

$$A_T = 6 \times 6 = 36 \text{ m}^2$$

با توجه به اینکه ستون داخلی است، $K_{LL} = 4$

$$K_{LL}A_T = 4 \times 36 = 144 \text{ m}^2 \geq 37 \text{ m}^2 \checkmark$$

شرایط آیین‌نامه برقرار است بنابراین می‌توان نیروی زنده ستون را کاهش داد

ادامه مثال:

$$L = L_0 \left[0.25 + \frac{4.57}{\sqrt{K_{LL} A_T}} \right]$$

$$L = 2 \left[0.25 + \frac{4.57}{\sqrt{4 \times 36}} \right] = 1.262 \text{ kN/m}^2 \geq 0.5L_0 = 1.0 \text{ kN/m}^2 \checkmark$$

$$P_D = 36 \times 0.5 = 18 \text{ kN}$$

$$P_L = 36 \times 1.262 = 45.43 \text{ kN}$$



بار زنده:

بارهای زنده بام را نیز می‌توان مطابق رابطه زیر کاهش داد.

$$L_r = L_0 R_1 R_2 \quad 0.6 \text{ kN/m}^2 \leq L_r \leq 1.5 \text{ kN/m}^2$$

$$R_1 = \begin{cases} 1.0 & A_T \leq 18 \text{ m}^2 \\ 1.2 - 0.0111 A_T & 18 \text{ m}^2 < A_T < 54 \text{ m}^2 \\ 0.6 & 54 \text{ m}^2 \leq A_T \end{cases}$$

برای بام‌های شیب‌دار، ضریب R_2 به صورت زیر محاسبه می‌شود.

$$R_2 = \begin{cases} 1.0 & S \leq 33 \\ 1.2 - 0.006 S & 33 < S < 100 \\ 0.6 & 100 \leq S \end{cases}$$

مثال:

- شکل زیر پلان بام یک ساختمان را نشان می‌دهد، بارهای زنده وارد به اعضای ساختمان را تعیین کنید. حداقل بار زنده بام برابر $L_0 = 1.5 \text{ kN/m}^2$ است. بام را به صورت تخت در نظر بگیرید.

• حل مثال:

- با توجه به اینکه بام تخت است، $R_2 = 1.0$

- بار زنده تیرچه P1:

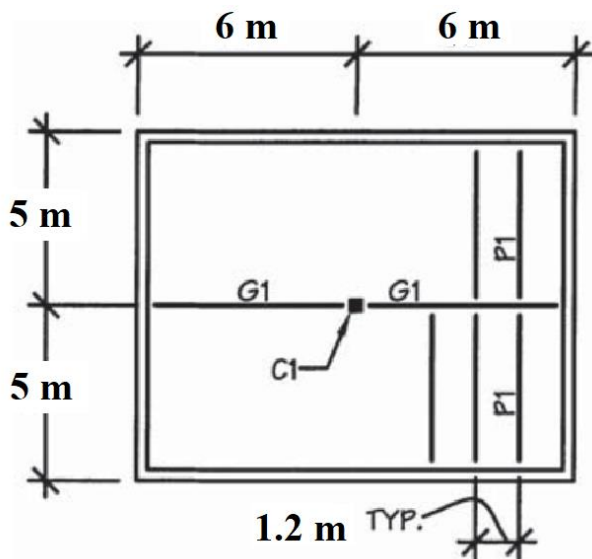
$$A_T = 1.2 \times 5 = 6 \text{ m}^2$$

$$A_T \leq 18 \text{ m}^2 \Rightarrow R_1 = 1.0$$

$$L_r = L_0 R_1 R_2 = 1.5 \times 1 \times 1 = 1.5 \text{ kN/m}^2$$

بنابراین بار گسترده خطی وارد به تیرچه برابر است با:

$$w = (1.5 \text{ kN/m}^2)(1.2 \text{ m}) = 1.8 \text{ kN/m}$$



ادامه مثال:

• بار زنده تیر اصلی G1:

$$A_T = 5 \times 6 = 30 \text{ m}^2$$

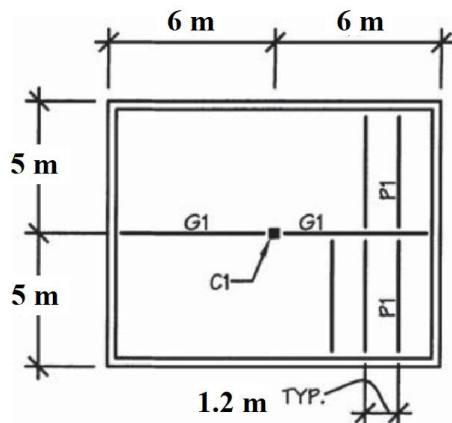
$$18 \text{ m}^2 < A_T < 54 \text{ m}^2 \Rightarrow R_1 = 1.2 - 0.0111$$

$$R_1 = 1.2 - 0.0111 \times 30 = 0.867$$

$$L_r = L_0 R_1 R_2 = 1.5 \times 0.867 \times 1 = 1.3 \text{ kN/m}^2$$

بنابراین بار گسترده خطی وارد به تیر اصلی برابر است با:

$$w = (1.3 \text{ kN/m}^2)(5 \text{ m}) = 6.5 \text{ kN/m}$$



مثال:

• بار زنده ستون C1:

$$A_T = 5 \times 6 = 30 \text{ m}^2$$

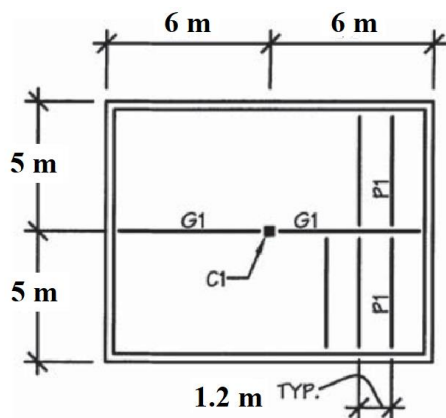
$$18 \text{ m}^2 < A_T < 54 \text{ m}^2 \Rightarrow R_1 = 1.2 - 0.0111$$

$$R_1 = 1.2 - 0.0111 \times 30 = 0.867$$

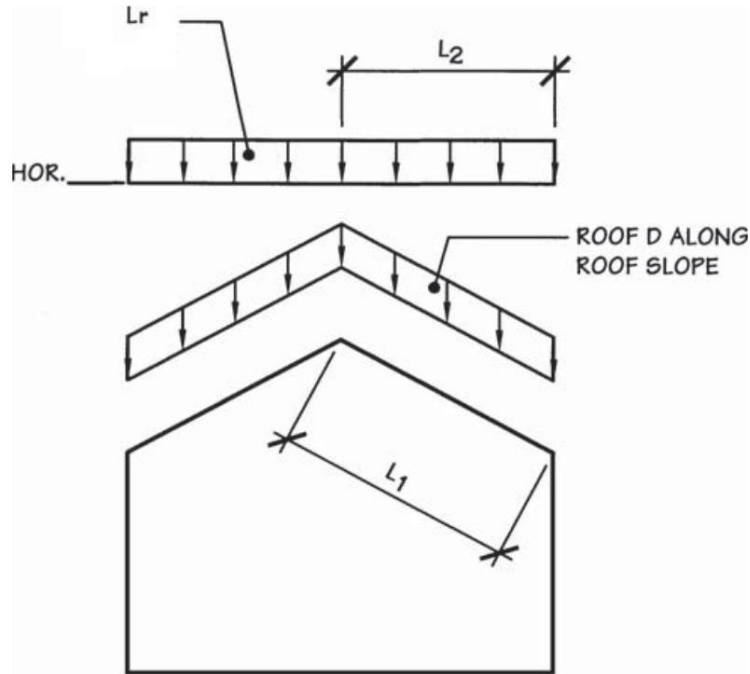
$$L_r = L_0 R_1 R_2 = 1.5 \times 0.867 \times 1 = 1.3 \text{ kN/m}^2$$

نیروی زنده‌ای که ستون تحمل می‌کند برابر است با:

$$w = (1.3 \text{ kN/m}^2)(30 \text{ m}^2) = 39 \text{ kN}$$



بار زنده:



• محاسبه بار در سطوح شیب‌دار:

بارهای زنده‌ای که آیین‌نامه مشخص می‌کند، برای یک صفحه افقی است ولی بارهای مرده براساس طول اعضا محاسبه می‌شوند. در سقف‌های مسطح نحوه اعمال بارهای زنده و مرده مانند یکدیگر است ولی در سقف‌های شیب‌دار مانند شکل زیر، بار مرده در راستای شیب و بار زنده در راستای افقی اعمال می‌شود. محاسبات بار در صفحات افقی و شیب‌دار به صورت زیر انجام می‌شود:

بار در صفحه افقی:

$$D: W_D \frac{L_1}{L_2}$$

$$L: W_L$$

بار در طول شیب سقف:

$$D: W_D$$

$$L: W_L \frac{L_2}{L_1}$$

بار برف:

- بار برف در آیین‌نامه با S نشان داده می‌شود
- بار برف زمین، P_g ، وزن لایه برف بر روی سطح افقی زمین است که بر اساس آمار موجود در منطقه، احتمال تجاوز از آن در سال دو درصد باشد (دوره بازگشت ۵۰ سال)
- بار برف زمین در مناطق مختلف کشور با توجه به تقسیم بندی مشخص شده در آیین‌نامه حداقل برابر با مقادیر زیر است

منطقه ۱- برف بسیار کم (نادر): 0.25 kN/m^2

منطقه ۲- برف کم: 0.50 kN/m^2

منطقه ۳- برف متوسط: 1.0 kN/m^2

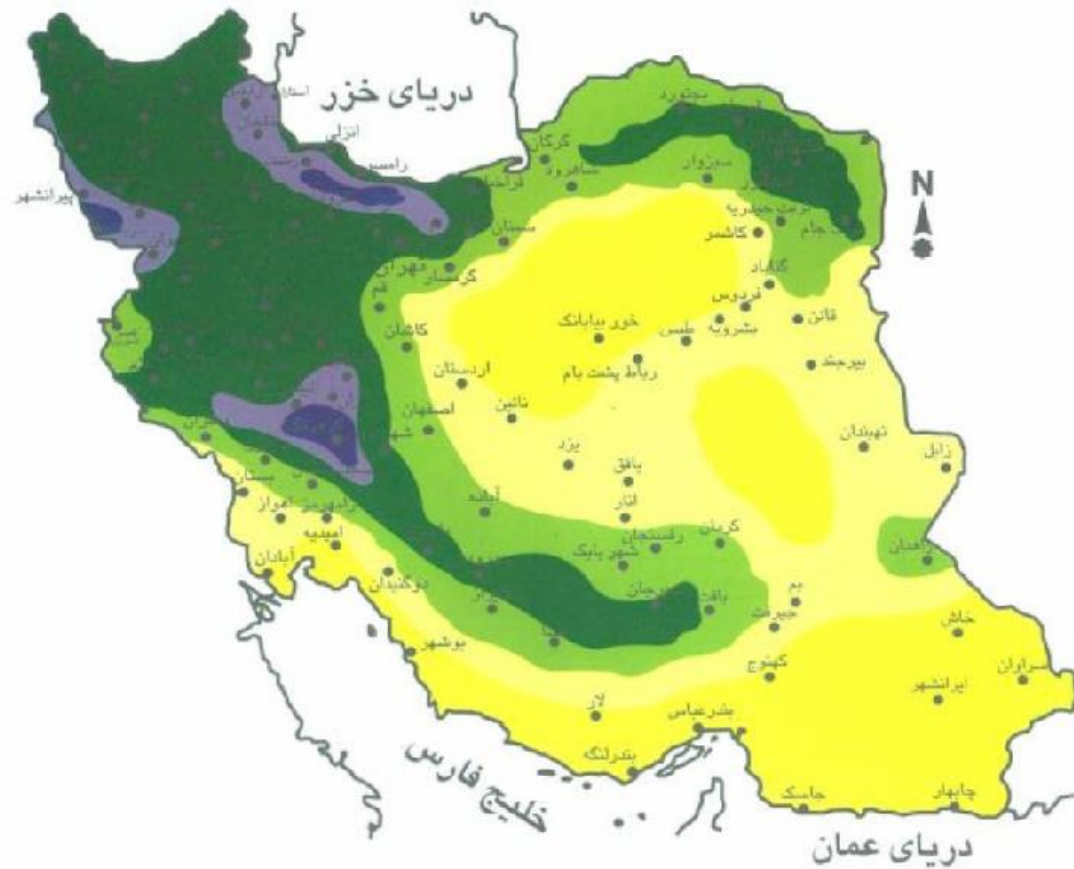
منطقه ۴- برف زیاد: 1.5 kN/m^2

منطقه ۵- برف سنگین: 2.0 kN/m^2

منطقه ۶- برف فوق سنگین: 3.0 kN/m^2

بار برف:

فصل دوم



- منطقه ۱- مناطق با برف نادر
- منطقه ۲- مناطق با برف کم
- منطقه ۳- مناطق با برف متوسط
- منطقه ۴- مناطق با برف زیاد
- منطقه ۵- مناطق با برف سنگین
- منطقه ۶- مناطق با برف فوق سنگین

بار برف:

- بار برف بر روی بام، P_r ، با توجه به شیب و دمای بام، برف‌گیری، و اهمیت سازه، برای هر متر مربع تصویر افقی سطح آن به صورت زیر تعیین می‌شود:

$$P_r = 0.7 C_s C_t C_e I_s P_g$$

I_s : ضریب اهمیت سازه

C_e : ضریب برف‌گیری

C_t : ضریب شرایط دمایی

C_s : ضریب شیب



بار باران:

- هر بخش از بام باید به گونه‌ای طراحی شود که در صورت مسدود شدن شبکه زهکشی اصلی برای آن بخش، بار کل باران جمع شده روی بام به علاوه بار یکنواخت ایجاد شده جریان طرح به واسطه آبی که در روی دهانه ورودی شبکه زهکشی فرعی بالا آمده است را تحمل کند.
- بار باران با R نشان داده می‌شود.

$$R = 0.01(d_s + d_h)$$

d_h : عمق آب مازاد بر روی بام تغییر شکل نیافته

d_s : عمق آب روی بام تغییر شکل نیافته تا دهانه ورودی شبکه زهکشی فرعی در زمانی که شبکه زهکشی اصلی مسدود شده باشد.



بار باد

- با توجه به میانگین سرعت باد در منطقه، ارتفاع، شکل هندسی ساختمان‌ها، میزان پوشش و گرفتگی اطراف ساختمان، نیروی ناشی از باد محاسبه می‌شود.
- در طراحی اعضای سازه، اثر ناشی از بار باد با بار زلزله جمع نمی‌شود. کلیه اعضای سازه باید برای اثر هر یک از این دو که بیشتر باشد، طراحی شوند.
- روش‌های محاسبه بار باد
 - روش استاتیکی
 - روش دینامیکی
 - روش تجربی (آزمایش تونل باد یا سایر روش‌های تجربی)



بار زلزله:

- طراحی برای بار زلزله باید به گونه‌ای باشد که انتظارات زیر برآورده شود
- با حفظ ایستایی ساختمان در زلزله‌های خیلی شدید، تلفات جانی به حداقل برسد و نیز ساختمان در برابر زلزله‌های شدید، بدون وارد شدن آسیب عمده سازه‌ای قادر به مقاومت باشد.
- کلیه ساختمان‌های بلندتر از ۵۰ متر یا بیشتر از ۱۵ طبقه و نیز کلیه ساختمان‌های با گروه خطر پذیری یک و دو با هر تعداد طبقه در برابر زلزله‌های خفیف بدون آسیب چندانی قابلیت بهره‌برداری خود را حفظ کند.



ترکیب بارها

• ترکیب بار مربوط به روش تنش مجاز (ASD)

$$D + S$$

$$D + H + F + L + T$$

$$D + H + F + (L_r \text{ یا } S \text{ یا } R)$$

$$D + H + F + 0.75(L + T) + 0.75 (L_r \text{ یا } S \text{ یا } R)$$

$$D + H + F + (W \text{ یا } 0.7E)$$

$$D + H + F + 0.75(W \text{ یا } 0.7E) + 0.75L + 0.75 (L_r \text{ یا } S \text{ یا } R)$$

$$0.6D + W + H$$

$$0.6D + 0.7E + H$$

ترکیب بارها

• ترکیب بار مربوط به روش LRFD

$$1.4(D + F)$$

$$1.2(D + F + T) + 1.6(L + H) + 0.5(L_r \text{ یا } S \text{ یا } R)$$

$$1.2D + 1.6(L_r \text{ یا } S \text{ یا } R) + (L \text{ یا } 0.8W)$$

$$1.2D + 1.6W + L + 0.5(L_r \text{ یا } S \text{ یا } R)$$

$$1.2D + E + L + 0.2S$$

$$0.9D + 1.6W + 1.6H$$

$$0.9D + E + 1.6H$$